	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 01 — INFO** ACTIVITÉ N°05 Objets techniques en NC	

OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES — LES FLUX QUI LES TRAVERSENT

OBJECTIF — Tu sauras distinguer un objet technique d'un système, et repérer ses trois flux.

En tribu, l'eau de pluie ne tombe pas dans le robinet toute seule : un toit la capte, une gouttière la conduit, un réservoir la garde, une pompe la remonte, un robinet la donne.

Aucun de ces cinq objets ne rend le service à lui seul. Ensemble, ils forment un SYSTÈME technique — et entre eux circulent trois choses, et trois seulement : de la matière, de l'énergie, de l'information.

? Qu'est-ce qui distingue un objet technique d'un objet trouvé dans la nature ?

D'APRÈS TOI ? Réponds AVANT de commencer, même sans être sûr. Ça ne se note pas.

.....

PARTIE 1 — Objet simple ou système technique

Un OST SIMPLE remplit une fonction principale à lui seul. Un SYSTÈME technique est un ensemble d'OST reliés qui échangent de la matière, de l'énergie ou de l'information pour remplir une fonction commune.

➤ *Coche la bonne colonne. Une seule case par ligne. La première ligne est un exemple.*

	OST simple	Système
EXEMPLE — un marteau	☑	☐
Le réseau d'eau de pluie d'une tribu	☐	☐
Une clé plate	☐	☐
Un smartphone	☐	☐
Une lampe torche à pile	☐	☐
L'éclairage public à détecteur de la place	☐	☐

PARTIE 2 — Matière, énergie, information

➤ *Écris deux éléments par colonne, en les prenant dans la banque. Six éléments suffisent : deux ne serviront pas.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : signal Wi-Fi · chaleur · eau dans un tuyau · données GPS · courant électrique · message SMS · pétrole · vent

Matière (M)	Énergie (E)	Information (I)
EXEMPLE — le sable	EXEMPLE — la lumière du soleil	EXEMPLE — l'heure affichée
.....	.....	.....
.....	.....	.....

➤ *Entoure la bonne réponse.*

La chaleur est : de la matière / de l'énergie

Un SMS est : de l'information / de l'énergie

PARTIE 3 — Le réseau d'eau de pluie en tribu

➤ *Écris le nom du composant qui manque et la nature du flux qui sort de chacun (M, E ou I). La première ligne est un exemple.*

Banque de mots (un mot peut servir plusieurs fois, un mot peut ne pas servir) : le réservoir · la gouttière · le robinet · la pompe

Rang	Composant	Ce qu'il fait	Flux qui en sort
1	le toit de captage	reçoit la pluie et la dirige	M
2	.....	conduit l'eau jusqu'au réservoir	.....
3	.....	garde l'eau en réserve	.....
4	.....	remonte l'eau sous pression	.....
5	.....	donne l'eau à l'utilisateur	.....

➤ *Coche la réponse juste.*

☐ Ce système transporte de l'information. ☐ Ce système ne transporte pas d'information.

Une pompe consomme de l'énergie électrique : c'est un flux E qui ENTRE dans le système.

PARTIE 4 — Un système complexe : le smartphone

➤ *Complète les deux lignes vides du tableau. Les trois premières sont données comme modèle.*

Sous-système	Flux entrant	Flux sortant
Processeur	(I) instructions	(I) résultats + (E) chaleur
Batterie	(E) charge du secteur	(E) courant continu
Écran tactile	(I) touchers + (E) courant	(I) image
Module GPS	.....	.....
Appareil photo	.....	.....

PARTIE 5 — Ce que j'ai compris

➤ *Complète la phrase. Une seule phrase suffit : c'est la seule rédaction de la fiche.*

Le smartphone est un système et pas un OST simple parce que …

.....

.....

BILAN — ce que je retiens

• Un ..... technique est un ensemble d'OST reliés par des flux.
• Trois flux seulement circulent : ..... , énergie, information.
• La chaleur est un flux d'..... , pas de matière.
• Un sous-système reçoit un flux ..... et renvoie un flux sortant.

« Un système, c'est bien plus que la somme de ses parties. »